

第3周习题课参考内容

数列的极限

1、复习以下定义：

$\{a_n\}$ 收敛于 a ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$):

$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbf{N}$, 使得 $\forall n > n_0$, 有 $|a_n - a| < \varepsilon$;

$\{a_n\}$ 趋向于正无穷大 ($\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$):

$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbf{N}$, 使得 $\forall n > n_0$, 有 $a_n > A$;

$\{a_n\}$ 是有界数列:

$\exists A > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}, |a_n| \leq A$ 。

给出下面论断类似的表达方式:

(1) $\{a_n\}$ 不收敛于 a (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq a$);

(2) $\{a_n\}$ 发散 (即 $\{a_n\}$ 不收敛);

(3) $\{a_n\}$ 不趋向于正无穷大 (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq +\infty$);

(4) $\{a_n\}$ 是无界数列。

解: (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq a$: $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}, \exists n_1 > n$, 满足 $|a_{n_1} - a| \geq \varepsilon_1$ 。

(2) $\forall a \in \mathbf{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq a$ (即 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}, \exists n_1 > n$, 满足 $|a_{n_1} - a| \geq \varepsilon_1$)。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq +\infty$: $\exists A > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbf{N}, \exists n_1 > n$, 满足 $a_{n_1} \leq A$ 。

(4) $\{a_n\}$ 无界: $\forall A > 0, \exists n_1 \in \mathbf{N}$, 使得 $|a_{n_1}| > A$ 。

2、讨论以下命题是否正确。如果正确, 给出证明; 如果不正确, 给出反例。

(1) 数列 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n \pm b_n\}$ 必发散;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n b_n\}$ 必发散;

(3) 数列 $\{a_n\}$ 发散, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n \pm b_n\}$ 必发散;

(4) 数列 $\{a_n\}$ 发散, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n b_n\}$ 必发散。

解: (1) 正确: 假如 $\{a_n + b_n\}$ 收敛, 则由 $\{a_n\}$ 收敛以及极限的四则运算性质

$\lim_{n \rightarrow \infty} [(a_n + b_n) - a_n] = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 也收敛, 导出矛盾。

(2) 不正确: 比如取 $a_n = 1/n, b_n = (-1)^n$, $\{a_n b_n\}$ 收敛于 0。

注: 如果 $\{a_n\}$ 收敛于 0, $\{b_n\}$ 有界 (无论是否发散), 则 $\{a_n b_n\}$ 必收敛于 0。

如果 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \neq 0$, $\{b_n\}$ 发散, 则 $\{a_n b_n\}$ 必发散。可仿照 (1) 给出证明。

(3) 不正确, 反例: 取 $a_n = n, b_n = 1 - n$, $\{a_n + b_n\}$ 收敛于 1。

(4) 不正确, 反例: 取 $a_n = [1 + (-1)^n]n$, $b_n = 1 - (-1)^n$, $\{a_n b_n\}$ 收敛于 0。

3、设 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 求证:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$;

(2) 又若 $\{a_n\}$ 是正数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$ (可以推广为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{m}} = a^{\frac{1}{m}}$, $m \in \mathbf{N}$)。

证: (1) 由三角不等式导出 $||a_n| - |a|| \leq |a_n - a|$, 再由极限定义便可导出结论。

或者应用夹逼定理得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} ||a_n| - |a|| = 0$, 从而导出结论。

(2) 注意 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \geq 0$, 不妨令 $a > 0$ 。注意 $\sqrt{a_n} - \sqrt{a} = \frac{a_n - a}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}}$, 所以

$$0 \leq |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} |a_n - a| \leq \frac{1}{\sqrt{a}} |a_n - a|,$$

由夹逼定理导出 $\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = 0$, 因而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}$ 。□

注: 容易看到 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a) = 0$, 也即 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - a| = 0$ 。

这在应用夹逼定理论证极限过程中经常用到。

4、求极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{\sqrt{n^2 + n} + n}$;

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2})$;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}})$;

(4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + (-1)^n}$;

(5) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n})$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n+1})$ 。

解: (1) $\frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = \frac{n}{(\sqrt{n^2 + n} + n)^2} = \frac{\frac{1}{n}}{(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1)^2}$, 由此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2 + n} - n}{\sqrt{n^2 + n} + n} = 0$ 。

(2) $(1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{1 \cdot 2 \cdots (n-1)}{n!} \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdots (n+1)}{n!} = \frac{n+1}{2n} = \frac{1 + \frac{1}{n}}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$,

也即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2}) = \frac{1}{2}$ 。

(3) $\frac{n}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2 + n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1}}$,

容易得到 $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \rightarrow 1$, $\frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} \rightarrow 1$, ($n \rightarrow \infty$)

由夹逼定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}}) = 1$ 。

(4) 当 $n \geq 2$ 时, $n^{\frac{1}{n}} \leq \sqrt[n]{n^2 + (-1)^n} \leq (2n)^{\frac{2}{n}} = 2^{\frac{2}{n}} n^{\frac{2}{n}}$,

已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{1}{n}} = 1$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{2}{n}} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\frac{2}{n}} = 1$,

由夹逼定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + (-1)^n} = 1$ 。

(5) 记 $a_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{2n-1}{2n}$, $b_n = \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdots \frac{2n}{2n+1}$,

则 $0 \leq a_n \leq b_n$, 所以 $0 \leq a_n^2 \leq a_n b_n = \frac{1}{2n+1}$,

由夹逼定理 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = 0$, 由此易得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

进一步注意 $0 \leq b_n \leq 2a_{n+1}$, 再由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 。□

5、设已知不等式 $|\sin x| \leq |x|$, 由此导出:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = 0$;

进一步借助三角公式证明:

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(a_n) = 1$;

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(a_n) = 0$;

(4) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = 1$ 。

证: (1) $|\sin(a_n)| \leq |a_n| \rightarrow 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = 0$ 。

(2) $\cos(a_n) - 1 = -2\sin^2(\frac{a_n}{2})$, 所以

$$|\cos(a_n) - 1| = 2\sin^2(\frac{a_n}{2}) \leq 2|\frac{a_n}{2}|^2 \rightarrow 0, \text{ 可见 } \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(a_n) = 1。$$

(3) $\cos(a_n) = \cos(a_n - \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(\frac{\pi}{2} - a_n)$, 所以

$$|\cos(a_n)| = |\sin(\frac{\pi}{2} - a_n)| \leq |\frac{\pi}{2} - a_n| \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(a_n) = 0。$$

(4) $\sin(a_n) - 1 = \sin(a_n) - \sin(\frac{\pi}{2}) = -2\cos(\frac{a_n + \frac{\pi}{2}}{2})\sin(\frac{a_n - \frac{\pi}{2}}{2})$, 所以

$$|\sin(a_n) - 1| = 2|\sin(\frac{\frac{\pi}{2} - a_n}{2})| \leq |\frac{\pi}{2} - a_n| \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(a_n) = 1。□$$

6、求以下极限：

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1});$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n});$$

$$(3) \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n});$$

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(\pi \sqrt{n^2 + 1}).$$

解：(1) 观察 $\sqrt{n^2 + 1} \approx n$ ， $\sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) \approx \sin(n\pi) = 0$ ——需要更精确的估计：

$$\text{已知 } \sqrt{n^2 + 1} - n = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n}, \text{ 也即 } \sqrt{n^2 + 1} = n + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n},$$

$$\text{所以 } \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) = \sin(n\pi + \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}) = (-1)^n \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n},$$

$$\begin{aligned} \text{可见 } |\sqrt{n} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1})| &= \sqrt{n} \left| \sin \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \right| \\ &\leq \sqrt{n} \left| \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \right| = \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \pi}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1} \rightarrow 0, \end{aligned}$$

$$\text{因此 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \sin(\pi \sqrt{n^2 + 1}) = 0.$$

$$(2) \text{ 类似上题 } \sqrt{n^2 + n} = n + \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}, \text{ 所以}$$

$$\cos(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \cos(n\pi + \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n}) = (-1)^n \cos \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n},$$

$$\text{注意 } \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n} \rightarrow \frac{\pi}{2}, \text{ 由第 5 (3) 题结论 } \cos \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n} \rightarrow 0,$$

$$\text{所以 } |\cos(\pi \sqrt{n^2 + n})| = \left| \cos \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n} \right| \rightarrow 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\pi \sqrt{n^2 + n}) = 0.$$

$$(3) \text{ 同上由 } \sqrt{n^2 + n} = n + \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n}, \text{ 得}$$

$$\sin(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \cos(n\pi) \sin(\frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n}) = (-1)^n \sin \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n},$$

$$\text{注意 } \frac{n}{\sqrt{n^2 + n} + n} \rightarrow \frac{1}{2}, \text{ 应用第 5 (4) 题结论,}$$

$$\sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \sin^2 \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n} \rightarrow 1, \quad \text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = 1.$$

$$(4) \text{ 同 (1) 题, } \sqrt{n^2 + 1} = n + \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n}, \text{ 由此}$$

$$\cos(\pi \sqrt{n^2 + 1}) = \cos(n\pi + \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n}) = (-1)^n \cos \frac{\pi}{\sqrt{n^2 + 1} + n},$$

所以 $\cos^2(\pi\sqrt{n^2+1}) = \cos^2 \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \rightarrow 1$ (由第5(2)题结论),

也即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2(\pi\sqrt{n^2+1}) = 1$ 。□

7、已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 利用极限的定义验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$ 。

证: 先观察: 固定 $n \in \mathbf{N}$ 之后, 将 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 分成两组:

取 $1 < n_1 < n$, 前 n_1 个一组 (不管大小), 后 $n - n_1$ 个一组 (都比较“小”),

$$\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right| \leq \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}}{n} \right| + \left| \frac{a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_n}{n} \right|。$$

a) 利用 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 当 n_1 充分大之后, 上式右端第二个绝对值项可以充分“小”;

b) 利用 $\{a_n\}$ 有界, 当 n_1 固定, 上式右端第一个绝对值项随着 n 增加可以充分“小”。

具体论证如下:

$\forall \varepsilon > 0$ 先取 $n_1 \in \mathbf{N}$ 固定, 使得 $\forall n > n_1, |a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$, 因此

$$\left| \frac{a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \cdots + a_n}{n} \right| \leq \left| \frac{a_{n_1+1}}{n} \right| + \cdots + \left| \frac{a_n}{n} \right| \leq \frac{n - n_1}{n} \cdot \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2},$$

再取 $n_0 > n_1$, 使得 $\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_1}}{n_0} \right| \leq \frac{n_1}{n_0} A \leq \frac{\varepsilon}{2}$, A 是 $\{a_n\}$ 的上界,

这样对于 $\forall n > n_0$, $\left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$ 。□

推广: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ 。

8*、已知数列 $\{a_n\}$ 满足以下压缩条件: $\exists \theta \in (0,1)$ 使得

$$|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq \theta |a_{n+1} - a_n|, \quad n = 1, 2, 3, \cdots,$$

求证 $\{a_n\}$ 收敛。

证: 考虑应用 Cauchy 收敛原理, 这样只要验证 $\{a_n\}$ 是基本列即可。

为此需要分析 $|a_n - a_{n'}|$ 的大小, 这里 n 与 n' 都是自然数。

不妨假定 $n' = n + m$, $m \in \mathbf{N}$ 任意, 需要考察

$$|a_n - a_{n+m}| \leq |a_n - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_{n+2}| + \cdots + |a_{n+m-1} - a_{n+m}|;$$

为了估计右端每一项, 反复利用压缩条件, 得到

$$|a_{n+2} - a_{n+1}| \leq \theta |a_{n+1} - a_n| \leq \theta^2 |a_n - a_{n-1}| \leq \cdots \leq \theta^n |a_2 - a_1|,$$

代入上式有

$$|a_n - a_{n+m}| \leq (\theta^{n-1} + \theta^n + \cdots + \theta^{n+m-2}) |a_2 - a_1|$$

$$= \theta^{n-1}(1+\theta+\cdots+\theta^{m-1})|a_2-a_1| \leq \frac{\theta^{n-1}}{1-\theta}|a_2-a_1|;$$

已知 $0 < \theta < 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \theta^n = 0$,

对于 $\forall \varepsilon > 0$ 可取 $n_0 \in \mathbf{N}$, 使得 $\frac{\theta^{n_0}}{1-\theta}|a_2-a_1| < \varepsilon$,

这样 $\forall n' > n > n_0$, 便有

$$|a_n - a_{n'}| \leq \frac{\theta^{n-1}}{1-\theta}|a_2 - a_1| < \varepsilon, \text{ 即 } \{a_n\} \text{ 是基本列。} \square$$

9、压缩映射原理：设函数 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ 满足压缩性质： $\exists \theta \in (0,1)$ 使得

$$|f(x) - f(y)| \leq \theta |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbf{R}.$$

构造数列如下： $a_1 \in \mathbf{R}$ 任取， $a_{n+1} = f(a_n)$, $n = 1, 2, 3, \dots$.

则 $\{a_n\}$ 收敛于函数 f 的唯一不动点 $a = f(a)$ 。

证：注意到第 8 题已证 $\{a_n\}$ 是基本列，因此存在极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 。

下面只需证明：

(a) $a = f(a)$ ——是 f 的不动点；

(b) 不动点是唯一的。

事实上，由 f 的压缩性，

$$|f(a_n) - f(a)| \leq \theta |a_n - a| \rightarrow 0,$$

这说明 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$ ；

根据数列 $\{a_n\}$ 的构造， $a_{n+1} = f(a_n)$ ，两端取极限便得 $a = f(a)$ 。

又设 $b = f(b)$ 也是 f 的不动点，则由压缩性

$$|b - a| = |f(b) - f(a)| \leq \theta |b - a|,$$

注意 $0 < \theta < 1$ ，这导出 $|b - a| = 0$ ，也即 $b = a$ ，唯一性得证。□